

T539 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I

Proyecto Final: Sistema de Punto de Venta para Veterinaria

Objetivo del Proyecto

Que los estudiantes pongan en práctica el **desarrollo de API's con Express**, la implementación de **seguridad con JWT**, **manejo de errores** y la aplicación de **buenas prácticas de programación**, trabajando con **Git Flow** en equipo.

El enfoque estará en el **backend**, con un frontend mínimo en Angular (3 pantallas).

Requerimiento General

Desarrollar un **Sistema de Punto de Venta para una Veterinaria** que permita:

1. **Inicio de Sesión** con autenticación mediante JWT.
2. **Realizar una Venta** seleccionando productos/servicios disponibles.
3. **Visualizar Factura** generada para el cliente.

Funcionalidades Mínimas

Autenticación

- Registro e inicio de sesión de usuarios con contraseña encriptada.
- Generación y validación de **tokens JWT**.
- Rutas protegidas.

Ventas

- Listado de productos/servicios disponibles.
- Creación de una venta con detalle de productos, cantidades y total.
- Registro automático de fecha/hora y usuario que realizó la venta.

Facturación

- Visualización de la factura de la venta con:
 - Datos de la veterinaria (fijos).
 - Datos del cliente (nombre y teléfono).
 - Productos adquiridos.
 - Total de la compra.

Frontend (Angular)

Se deben implementar **únicamente 3 pantallas**:

1. **Inicio de Sesión**.
2. **Registro de Venta** (formulario sencillo con selección de productos).
3. **Visualización de Factura** (después de registrar la venta).

Base de Datos Relacional

El modelo debe contemplar al menos las siguientes entidades:

- **Usuario** (id, nombre, correo, contraseña).
- **Producto** (id, nombre, precio, stock).
- **Cliente** (id, nombre, teléfono).
- **Venta** (id, id_usuario, id_cliente, fecha, total).
- **DetalleVenta** (id, id_venta, id_producto, cantidad, subtotal).

Cada grupo deberá entregar un **Diagrama Entidad-Relación (DER)** de su solución.

Lineamientos Técnicos

- **Backend** en **Node.js** con **Express**.
- **Frontend** en **Angular**.
- **Base de datos:** MySQL.
- **Autenticación:** JWT.
- **Control de versiones:** Git con flujo Git Flow.
- **Buenas prácticas:**
 - Separación de capas (rutas, config, middleware, modelos, etc.).
 - Manejo centralizado de errores.
 - Validaciones de datos.

Entregables

1. **Código fuente** del backend y frontend en repositorio Git (usando Git Flow).
2. **Diagrama de Solución** (flujo general del sistema con capas).
3. **Diagrama Relacional** (modelo de base de datos).
4. **Informe escrito** (máx. 5 páginas) que incluya:
 - Principios de programación aplicados (ej. separación de capas, validaciones, seguridad).
 - Explicación del uso de JWT.
 - Flujo de Git Flow aplicado.
 - Complicaciones encontradas y cómo las resolvieron.

Tiempo de Ejecución

- **Duración:** 2 semanas.
- **Equipos:** 3 estudiantes.